简介

个人信息

姓名：刘毅　　电话：18611775601

年龄：34　　邮箱：964193365@qq.com

工作年限：11年　　学历：本科

教育背景

2010-2014　　江西理工大学（本科）　　网络工程专业

自我评价

拥有十余年一线研发与架构设计经验，其中九年聚焦中间件领域，在APM（日志、指标、追踪）、可观测性体系、消息队列等方向有深厚积累和落地经验。以构建高性能、高可靠、高可扩展、高可维护的分布式基础设施为目标。

1. 技术底蕴与架构视野深厚：精通Java技术栈，对并发编程、IO模型、JVM原理及性能调优有深刻理解和丰富实战经验。深刻理解软件工程思想，熟练掌握各类设计原则与架构模式，精通复杂系统架构解构与模块化设计。精通软件研发全流程（需求分析→架构设计→开发实现→质量保障→部署运维）。具备从0到1的产品落地经验，擅长将业务需求转化为可落地的技术方案。通过建立代码规范、CI/CD流水线、自动化测试体系等工程实践，确保项目高质量、高效率交付，并保障系统稳定、可持续运维与平滑迭代升级。
2. 全链路掌控与深度优化能力：不仅限于应用层开发，既能向下触及操作系统（Linux内核原理、问题排查）与网络（协议、故障诊断），也能向上理解业务架构，梳理并定义清晰的领域边界，具备贯穿应用、中间件、系统、网络的全局技术视野和深度问题解决能力。
3. 大型系统演进与重构领导力：在多家一线互联网公司主导或深度参与核心中间件系统的从0到1构建、大规模重构与架构演进（如TiB/s级日志与监控系统），在提升系统性能可靠性、可扩展性、可维护性及降低总体拥有成本（TCO）方面成果显著。
4. 工程卓越与技术驱动：始终坚持高标准工程质量，擅长通过代码重构、设计评审、质量度量与自动化测试（包括混沌工程）驱动工程体系成熟；热衷于源码级技术钻研，并能将前沿技术有效应用于实际业务场景，推动技术进步与团队成长。紧跟AI工具发展趋势，从个人提效的实践者到最佳实践的布道者，推动团队AI赋能，整体提效。

技术能力

1. 后端技术：Java、Golang、Thrift、Protobuf、Netty、Tomcat、HBase、Redis、Elasticsearch、HDFS、Storm、Flink、MySQL、Kafka、Spring/SpringBoot、Dubbo、MyBatis等。
2. 前端技术：Vue、Bootstrap、Angular、JSP、HTML、CSS、JavaScript、jQuery、Ajax等。
3. 系统与网络：熟悉Linux操作系统原理及性能调优，熟悉TCP/IP等网络协议，具备系统级与网络级问题排查能力

工作经历

- 2020.09 – 至今 ｜ 字节跳动 ｜ 技术 – Data-基础设施
- 2016.08 – 2020.09 ｜ 携程计算机技术（上海）有限公司 ｜ 资深软件工程师 – 框架架构研发部
- 2015.09 – 2016.08 ｜ 德邦物流 ｜ 高级软件工程师 – FOSS中转
- 2014.08 – 2015.09 ｜ 北京一九易站电子商务有限公司 ｜ Java开发工程师 – 商旅事业部
- 2013.09 – 2014.08 ｜ 北京一九易站电子商务有限公司 ｜ Java开发工程师 – 商旅事业部（实习）

项目经历

项目名称：架构治理项目（字节跳动）　2025.08 - 至今

项目简介：公司级全景式架构观测与治理系统；该系统以业务域、地域、机房等多个宏观维度，提供覆盖全公司业务与架构的洞察能力，覆盖以支撑业务迁移、建搬站，多活建设、成本优化、服务治理、链路治理与优化、访问控制，容灾管理等多类场景以应对超大规模化下的架构复杂性问题。

技术栈：Golang、Hive SQL、ClickHouse、数据集成平台、服务化平台（OneService）

职责与成果：

1. 全周期产品技术交付

作为团队核心成员与关键驱动者，深度参与并主导产品的全生命周期闭环管理。具体包括：从需求调研、数据分析与产品设计，到核心功能开发、系统架构设计，再到上线推广与迭代的完整过程，确保技术方案与业务目标高度对齐并高质量落地。

2. 系统架构与平台能力建设

聚焦于平台底层研发能力的长期规划与建设。主动推动并主导系统在性能、稳定性、可扩展性及自身架构演进方面的治理工作，致力于构建坚实、可靠、面向未来的技术基座。

3. 团队赋能与研发效能提升

在扁平化的敏捷团队中，主动承担技术教练与赋能职责。除保障业务目标达成外，积极牵头推动研发效能提升、代码质量治理、可持续运维等工程实践，通过建立标准和最佳实践，系统性提升团队的工程技术水准与整体产出质量。

项目名称：Metrics（字节跳动）　2024.04 - 2025.07

项目简介： 字节内部使用最广泛的时序数据处理系统。提供了海量（TiB/s）时序数据收集、存储和查询功能。

技术栈： Java、Thrift、Netty、JetRPC（字节RPC）、BMQ（字节MQ）/Kafka、MySQL 等。

职责与成果：

1. 主导并完成了新一代写入网关的架构设计与实现

设计并实现了去MQ化、基于物理机本地存储的全新架构，以低成本存储替代高成本消息队列；通过架构合并与深度优化，在显著提升系统稳定性的同时，将写入侧计算资源成本降低50%；深度梳理并统一了新旧架构的全链路核心协议，对外提供清晰、标准化的API，为系统长期演进奠定基础。

2. 工业化工程体系建设

系统能力标准化：系统性定义并完善了组件的高可靠、可扩展、可维护特性，建立了涵盖微基准、集成、压力、混沌工程的完整测试体系，以及统一、立体的可观测性能力（监控、告警、诊断）。

流程与知识沉淀：制定并推行了标准化的发布、运维与故障处理规范，将大量实践经验沉淀为结构化的SOP文档，实现团队知识资产的有效传承与运维效率的显著提升。

3. 极致性能优化与技术领导

性能极致优化：综合运用对象池、零拷贝、全异步化、Fork-Join并行等高级模式，并结合集团标准RPC，合理设计计算与IO模型，实现了新架构的极致性能表现。

工程质量与文化驱动：持续推动技术债偿还与代码重构，通过建立基于CI的代码质量分析与评分机制、严格执行设计与Code Review、引入软件设计原则，显著提升了代码可读性、可维护性，并固化了团队的工程卓越文化。

项目名称：Streamlog（字节跳动）　2020.09 - 2024.03

项目简介： 字节自主研发的流式日志系统，峰值写入达TiB/s级别、100亿条/秒，数据存储规模达EB级别。

技术栈： Java、Golang、SpringBoot、JetRPC、Jetty、BMQ/Kafka、MySQL、ES 等。

职责与成果：

1. 担任查询、消费、平台方向负责人

作为Streamlog团队在计算侧的核心管理者与技术专家，管理3-4人团队，并作为团队核心管理者参与整体技术决策与项目管理。

2. 主导V1架构稳定性与演进

负责查询与消费服务的稳定性攻坚，通过架构简化、服务收敛、分布式底座升级、可观测性增强及大规模代码重构，解决业务高速发展期遗留的稳定性与性能瓶颈，填补设计缺陷，并主导了V1架构

在多区域（如海外）的稳定性落地与推广。

3. 主导平台产品化与迁移

成功主导平台产品从内部系统向独立站点及字节云站点的平滑迁移；与PM、前端、QA/测试、SRE、运营的跨团队合作；推进各类公司发展必要的横向项目。

4. 主导V2新一代核心引擎建设

从零到一主导并落地基于SQL的分布式查询引擎与CEP（复杂事件处理）消费引擎，简化了整体架构，大幅提升了产品能力与系统扩展性。

项目名称：CAT&BAT（携程、开源项目）　2019.08 - 2020.09

项目简介：日均处理500TB流量、5000亿条消息的实时Java应用监控平台（CAT），及其面向场景化监控的下一代产品（BAT）；开源地址：https://github.com/dianping/cat。

技术栈：Thrift、HDFS、JSP、Vue、Bootstrap、Angular等。

职责与成果：

1. 产品架构与核心功能开发

针对产品使用复杂度高的问题，主导了产品交互优化设计，例如开发以图形化为主的Transaction性能分析页面、融合GC延迟视图，并通过支持快捷定位异常错误子节点，显著提升了用户体验与问题排查效率。

独立负责并完成了多项核心功能的设计与开发，包括ThreadDump（支持线程CPU分析、死锁检测等）、Problem报表（支持多级统计下钻）以及告警配置系统。这些功能已成为携程公司范围内广泛使用的标准工具。

2. 技术前瞻与创新项目探索

主导BAT项目的技术调研，并独立负责开发了实验性产品原型，成功验证了技术&产品可行性。

参与了BAT雏形项目的构建，负责完成了其中服务模块下的多个场景化产品页面的开发，将概念转化为可落地的产品功能。

负责构建了服务维度的监控分析体系，独立完成了服务调用链、调用依赖、成分分析等报表开发，为BAT提供坚实的数据与产品基础。

3. 技术赋能与团队贡献

不仅限于交付，更致力于提供通用解决方案与技术支撑，通过参与监控系统的技术开发，为全公司提供了可靠的技术支持与底层能力，体现了技术负责人的全局视野和赋能意识。

项目名称：QMQ（携程、开源项目）　2019.08 - 2020.09

项目简介：支撑携程日均400亿消息量的核心消息中间件系统；开源地址：https://github.com/qunarcorp/qmq。

技术栈：Thrift、Clickhouse、Hbase、MySQL等。

职责与成果：

1. 架构设计与重构

主导并完成了服务端系统重构，将历史项目升级为 SpringBoot + Tomcat + RESTful 标准架构。通过统一技术栈、对接标准监控，显著降低了代码的复杂度和冗余度，提升了系统的整体可维护性与部署标准化水平，为团队建立了清晰的技术演进路径。

2. 系统稳定性与质量保障

全面负责系统稳定性建设与加固工作。通过主动实施故障模拟、深度代码审查等手段，系统性地发现并修复了历史遗留问题与潜在隐患。同时，负责开发消息系统主从等高可用功能，为团队提供了稳定可靠的技术方案与最佳实践，从根本上提升了系统的健壮性。

3. 全球化支持与核心功能拓展

独立负责客户端SDK的关键功能扩展，如开发了离线模式与动态数据源支持等关键功能，并持续推进其日常迭代。在基础设施层面，主导完成了系统在AWS上的部署、实现跨域数据同步，成功支撑了携程海外业务上线，为全球业务拓展提供了坚实、可扩展的中间件与基础架构支持。

4. 技术前瞻与方案赋能

积极参与消息系统等核心组件的技术调研与开发，不仅为公司提供了通用技术解决方案，更通过此类前瞻性工作，为团队引入了新的技术视野与可能性，体现了从技术执行到技术赋能的角色转变。

项目名称：Dashboard（携程）　2016.08 - 2019.08

项目简介： 基于时间序列的metrics系统；分钟级别数据统计，支持多维度k-v组合埋点的查询和分析；目前日均流量200TB，日均写入量9000亿条。

技术栈：Hbase、Kafka、Thrift、Redis、MySQL、NodeJS等。

职责与成果：

1. 架构设计与技术领导

作为产品Owner，全面负责技术架构。主导并完成了系统核心架构从本地存储到Kafka的转型，并系统性优化了传输协议，攻克了数据热点读写等技术难点，为业务流量的成倍增长奠定了高性能、可扩展的基础。

2. 全周期产品管理与交付

负责产品端到端的全生命周期管理，涵盖技术选型、前后端开发、系统运维及产品推广。通过优化前端体验与产品功能，直接提升了用户使用效率与满意度，确保产品目标与业务需求高效对齐。

3. 工程效能与团队管理

主导开发了配套的运维管理系统，实现了运维工作的“白屏化”操作与体系化的数据治理，大幅降低了运维复杂度，提升了系统可观测性与管理效率。作为团队技术负责人，带领并培养一名中阶工程师，共同完成上述关键项目，驱动了团队技术能力的成长。

项目名称：Clogging（携程）　2016.08 - 2019.08

项目简介： 服务公司5000+应用的日均PB级流量，千亿级数量的日志存储与查询平台。

技术栈： Thrift(RPC)、Kafka、ES、HDFS、Storm、Redis、MySQL、Angular等。

职责与成果：

1. 架构升级与难题攻关

作为产品Owner，主导并完成了系统的核心架构升级（从HBase迁移至Kafka+ES+HDFS），通过系统性服务整合与全面代码重构，显著降低架构复杂度。这一举措成功将系统数据流量承载能力提升超过3倍，从200TiB/日扩展至900TiB/日。

主导分布式系统架构改造与性能优化，在不增加硬件资源的前提下，通过架构改造与编码级优化，系统性地解决了CPU使用率高、IO等待高、内存资源紧张等核心资源瓶颈，保障了业务流量成倍增长下的系统稳定性与最大负载能力。

2. 工程效能与质量体系

通过精细化性能调优、开发运维管理辅助系统（覆盖Kafka/HDFS/ES等组件监控）以及开展数据治理，大幅提升了系统可用性、排障效率及数据使用率。

积极推行统一代码规范、重构设计，并致力于通过技术分享、为业务团队提供深度技术支持来解决疑难问题，从而提升团队技术能力与整体工程口碑。

3. 产品管理与团队赋能

独立负责产品从市场调研、前后端开发、系统运维到技术文档、客户支持及内部宣讲的全生命周期闭环管理。

团队培养与知识传承：作为技术导师，直接指导并培养一名中阶工程师，传递架构设计理念与工程实践，有效提升团队的技术交付与问题解决能力。

项目名称：FOSS（德邦核心营运支撑系统）　2015.09 - 2016.08

项目简介： Fourth Operate Support System第四代营运支撑系统；集中公司的IT精英，IBM顾问驻点全程参与，投入达8000万元以上，旨在建设符合德邦物流业务发展的第四代营运支撑系统。

技术栈： Java，Java-GUI，Apache，ESB等。

职责与成果：

1. 核心系统运维、开发与优化

负责核心中转系统（FOSS）及周边系统（TPS交互接口、PDA、CRM、官网等）的日常运维、性能调优与业务接口升级。主导完成了电子运单系统的改造与峰值保障，实现“双11”等关键时期的稳定开单，并持续优化流程以提升整体效率。同时，负责场站管理系统新模块的开发与维护，以及场内调度管理系统的服务迁移与深度性能优化。

2. 复杂项目管理与团队领导

作为开发组长，管理7-8人团队，全面主导“快递拆分项目”中转组工作：负责项目整体框架设计、核心编码、任务拆分、进度协调、风险把控与多系统接口对接。通过搭建技术底座（应用节点、基础工具模块）、组织代码走读、实施质量监督与规范制定，确保项目高质量交付。

3. 技术框架建设与团队赋能

带领团队完成SEO、H5等多个项目，主导可扩展的基础项目与初始框架搭建。独立开发权限菜单控制、登录会话管理、日志输出管理等通用组件，并通过技术指导、疑难问题攻关与代码规范性建设，持续提升团队整体技术能力与工程质量。

项目名称：一九易站火车票和景点门票项目　2013.09 - 2015.09

项目简介：一九易站通过加盟店形式提供集充值，购票一体的数字化便民电子商务平台。火车票和景点门票项目主要提供了涵盖B端C端的购票，支付，账号管理等一系列的系统平台或APP能力。

技术栈：Java、Spring、SpringMVC、Memcached、Nginx、MySQL、MyBatis等。

职责与成果：

1. 系统0到1建设、业务开发与架构设计

全程参与或主导系统从无到有的搭建。深度参与核心业务系统开发，包括景点门票的前台、后台、短信及商户对接等全链路服务，并独立完成火车票业务中艺龙、同程等核心供应商系统的对接、开发与维护工作，支撑业务拓展。

2. 高性能系统攻关与全栈运维能力

独立负责新版出票系统的设计与研发，通过架构优化显著提升系统吞吐量、处理效率与并发能力。全面负责生产环境运维，包括数据库管理（权限、操作、迁移、优化）与服务器运维（自有机房虚拟机及外部云服务器），确保基础架构高效可靠。同时主导对接多家打码平台、代理IP服务等第三方系统。

3. 团队管理与全流程项目交付

后期承担火车票研发团队管理职责，全面负责4-5人研发团队的任务协调、分配与跨部门协作。作为关键接口人，高效推进与运营、商务等部门的沟通，并主导项目版本的规划、发布与部署全流程工作。